



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Базы данных для индустриальных задач

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **6 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
3	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
4	3	108	16	0	32	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Евдошенко Олег Игоревич _____

Рабочая программа дисциплины

Базы данных для промышленных задач

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра промышленного программирования

Протокол от 28.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Базы данных для промышленных задач» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	6 з.е. (216 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-2 - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПК-2.1 : Применяет стек технологий программирования информационных систем для анализа данных

Знать:

- Технологии баз данных и основы современных систем управления базами данных

Уметь:

- Использовать языки запросов для ввода, извлечения и анализа информации из баз данных информационных систем

Владеть:

- Навыками проектирования, разработки и администрирования баз данных

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Технологии баз данных и основы современных систем управления базами данных

Уметь:

- Использовать языки запросов для ввода, извлечения и анализа информации из баз данных информационных систем

Владеть:

- Навыками проектирования, разработки и администрирования баз данных

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Проектирование, разработка и использование базы данных				
1.1	Модели организации данных. Реляционная модель данных (Лек). Понятие модели организации данных. Реляционная модель данных. Свойства отношения. Ключи отношения. Организация связей между таблицами. Операции над данными в РМД. Операции реляционной алгебры	3	2	ПК-2.1
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Проектирование базы данных (концептуальное, даталогическое)	3	2	ПК-2.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Проектирование базы данных (концептуальное, даталогическое) (продолжение)	3	2	ПК-2.1
1.4	Язык SQL. Операторы CREATE и INSERT (Лек). Типы данных. Язык SQL. Операторы CREATE и INSERT. Ограничения CHECK, NOT NULL, UNIQUE. Первичный и внешний ключи. Обеспечение ссылочной целостности	3	2	ПК-2.1
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка базы данных в СУБД PostgreSQL. Команда CREATE	3	2	ПК-2.1
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка базы данных в СУБД PostgreSQL. Команда INSERT INTO	3	2	ПК-2.1
1.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	3	8	ПК-2.1
1.8	Язык SQL. Операторы ALTER и SELECT. Типы соединений (JOIN) (Лек). Оператор ALTER TABLE. Оператор SELECT. Предложения оператора SELECT. Оператор LIKE. Регулярные выражения POSIX. SQL для работы со строками. Соединение таблиц	3	2	ПК-2.1
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Модификация структуры таблиц. Команда ALTER	3	2	ПК-2.1
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Модификация структуры таблиц. Команда ALTER (продолжение)	3	2	ПК-2.1
1.11	Запросы и подзапросы. Пользовательские типы (Лек). Регулярные выражения SIMILAR TO. Агрегатные функции. Подзапросы. ANY. ALL. EXISTS. Группировка данных. Пользовательские типы. CASE. COALESCE и NULLIF	3	2	ПК-2.1

1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных. Команда SELECT	3	2	ПК-2.1
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных. Команда SELECT, агрегатные функции, подзапросы	3	2	ПК-2.1
1.14	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	3	12	ПК-2.1
1.15	Группировка данных. Представления. СТЕ. (Лек). ROLLUP. GROUPING SETS. CUBE. Создание и использование представлений. Материализованные представления. Common Table Expression	3	2	ПК-2.1
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных. Команда SELECT. Группировка данных	3	2	ПК-2.1
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных. Формирование запросов с использованием различных операторов	3	2	ПК-2.1
1.18	Оконные функции (Лек). Создание окон (фреймов). Группировка и сортировка внутри окна. Использование оконных функций RANK, LANG, LEAD и других	3	2	ПК-2.1
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных. Выполнение запроса ROLLUP, GROUPING SETS, CUBE	3	2	ПК-2.1
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных. Выполнение запроса ROLLUP, GROUPING SETS, CUBE (продолжение)	3	2	ПК-2.1
1.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	3	12	ПК-2.1
1.22	Проектирование базы данных (Лек). Нормализация и денормализация отношений базы данных. Нормальные формы	3	2	ПК-2.1
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных. Выполнение запроса с оконными функциями	3	2	ПК-2.1
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных. Выполнение запроса с оконными функциями (продолжение)	3	2	ПК-2.1
1.25	Проектирование базы данных (продолжение) (Лек). Этапы проектирования баз данных	3	2	ПК-2.1
1.26	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка базы данных на основе разработанной ER-модели	3	2	ПК-2.1

1.27	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка базы данных на основе разработанной ER-модели (продолжение)	3	2	ПК-2.1
1.28	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	3	10	ПК-2.1
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	3	0	ПК-2.1
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	3	0.25	ПК-2.1
3. Использование базы данных, обслуживание и повышение производительности				
3.1	Пользовательские функции. Триггеры (Лек). Синтаксис. Язык PL/pgSQL. Создание триггеров	4	2	ПК-2.1
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Создание пользовательских функций	4	2	ПК-2.1
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Создание пользовательских функций. Язык pl/pgSQL	4	2	ПК-2.1
3.4	Транзакции в базах данных (Лек). Свойства транзакции. Феномены транзакций. Уровни изоляции	4	2	ПК-2.1
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Создание пользовательских функций. Работа с датой и временем	4	2	ПК-2.1
3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с триггерами	4	2	ПК-2.1
3.7	Индексы. Повышение производительности (Лек). Принципиальная схема индекса. Создание индекса. Удаление индекса. Селективность индекса. Создание уникальных индексов. Использование функции при создании индекса. Частичные индексы. Методы доступа. Способы соединения набор строк	4	2	ПК-2.1
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с триггерами (продолжение)	4	2	ПК-2.1
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка и поддержка транзакций в СУБД PostgreSQL	4	2	ПК-2.1
3.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	4	6	ПК-2.1
3.11	Администрирование базы данных. Роли (Лек). Создание копий. Репликация базы данных. Создание ролей	4	2	ПК-2.1
3.12	Выполнение практических заданий (Пр). Создание ролей в СУБД PostgreSQL	4	2	ПК-2.1

3.13	Выполнение практических заданий (Пр). Создание ролей в СУБД PostgreSQL (продолжение)	4	2	ПК-2.1
3.14	Планировщик запросов. Управление планировщиком (Лек). Команда EXPLAIN. Виды сканирования. Методы формирования соединений наборов строк	4	2	ПК-2.1
3.15	Выполнение практических заданий (Пр). Администрирование в СУБД PostgreSQL	4	2	ПК-2.1
3.16	Выполнение практических заданий (Пр). Администрирование в СУБД PostgreSQL	4	2	ПК-2.1
3.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	4	6	ПК-2.1
4. Перспективы развития СУБД. NoSQL системы управления данными				
4.1	Перспективы развития СУБД (Лек). Основные направления развития. Рейтинг СУБД. NoSQL	4	2	ПК-2.1
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка базы данных на основе индивидуального задания	4	2	ПК-2.1
4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка базы данных на основе индивидуального задания (продолжение)	4	2	ПК-2.1
4.4	СУБД Tantor и Ред База Данных (Red Database) (Лек). Концепции и принципы СУБД. Основные компоненты базы данных. Преимущества СУБД . Варианты использования СУБД	4	2	ПК-2.1
4.5	Выполнение практических заданий (Пр). Знакомство с СУБД Tantor	4	2	ПК-2.1
4.6	Выполнение практических заданий (Пр). Знакомство с СУБД Ред База Данных	4	2	ПК-2.1
4.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	4	6	ПК-2.1
4.8	Знакомство с СУБД NoSQL (Лек). Устройство базы данных. Документы. Устройство базы данных. Документы. Добавление данных. Выборка и фильтрация. Агрегатные функции	4	2	ПК-2.1
4.9	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка структуры базы данных. Работа с данными в СУБД NoSQL	4	2	ПК-2.1
4.10	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка структуры базы данных. Работа с данными в СУБД NoSQL (продолжение)	4	2	ПК-2.1
4.11	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	4	6	ПК-2.1

5. Промежуточная аттестация (экзамен)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	4	0	ПК-2.1
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	2.35	ПК-2.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Базы данных для индустриальных задач», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Какие типы СУБД в соответствии с моделями данных вы знаете?
2. Что такое первичный ключ?
3. Когда используется PRIMARY KEY?
4. Какие ещё ограничения вы знаете, как они работают и указываются?
5. Для чего используется ключевое слово ORDER BY?
6. Назовите четыре основных типа соединения в SQL
7. Для чего нужен оператор UNION?
8. Как работают подстановочные знаки?
9. Что делают псевдонимы Aliases?
10. Для чего нужен оператор INSERT INTO SELECT?
11. Что такое нормализация и денормализация?
12. Чем VARCHAR отличается от NVARCHAR?
13. Что такое подзапрос (subquery) и когда он используется?
14. Как удалить дубликаты в результате SQL-запроса?
15. Объясните разницу между WHERE и HAVING
16. Объясните различия между DDL, DML и DCL в SQL?
17. Что такое триггеры в SQL?
18. Объясните, что такое VIEW и его преимущества
19. Что такое агрегатные функции? Приведите примеры
20. Что такое хранимая процедура и как она отличается от функции?
21. Как использовать оператор CASE в SQL?
22. Что такое оконные функции в SQL?
23. Объясните понятие CTE (Common Table Expression)
24. Как добавить новый столбец в существующую таблицу?
25. Что такое коррелированный подзапрос?
26. Как работает SQL-триггер?
27. Что такое транзакция и какие свойства транзакции (ACID)?
28. Что такое NULL и как с ним работать в SQL?
29. ROLLUP. GROUPING SETS. CUBE
30. Как реализовать отношения многие-ко-многим в SQL?
31. Как выбрать записи с нечётными Id?
32. Как найти дубли в поле email?

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
2. PostgreSQL. Свободное программное обеспечение (лицензия PostgreSQL)
3. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.
4. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)
5. DBeaver Community. Свободное программное обеспечение (лицензия Apache License 2.0)
6. Google Chrome. Свободное программное обеспечение

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Мартишин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для применения проектирования информационных систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2024. - 368 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=434322>
2. Рогов Е., Мовчан Д. А. PostgreSQL 16 изнутри [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2024. - 664 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/456800>
3. Романова И. П., Романов П. С. Базы данных: работа с PostgreSQL [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: МУИВ, 2023. - 193 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/443078>
4. Исаченко О.В. Базы данных [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2025. - 202 с. - Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=451510>
5. Домбровская Г., Новиков Б., Бейликова А. Оптимизация запросов PostgreSQL [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2021. - 278 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/241103>
6. Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Управление данными [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 432 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/168835>
7. Волк В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и администрирование [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 244 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/126933>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.